

Einheit 3 — Wissenschaftstheorie: Was ist Erkenntnis?

Lernziele I

- **Ich folge einem Vortrag zur Wissenschaftstheorie** — auch wenn der Dozent zwischen Beispiel, These und Einwand hin- und herspringt.
- **Ich reformuliere erkenntnistheoretische Fragen für ein Laien-Publikum** — ich übersetze einen Fachbegriff, ohne ihn zu verfälschen.
- **Ich kenne Begriffe wie *Falsifikation, Induktion, Paradigma*** und setze sie in eigener wissenschaftssprachlicher Prosa ein.

Einstieg I

Zwei Studierende verlassen denselben Hörsaal mit unvereinbaren Notizen. Die eine hat aufgeschrieben: *„Wissenschaft ist das, was sich beweisen lässt.“* Der andere: *„Wissenschaft ist das, was sich widerlegen lässt.“* Beide sind überzeugt, den Dozenten korrekt zitiert zu haben — und beide berufen sich auf denselben Satz.
Der Widerspruch ist kein Hörfehler. Er markiert eine der ältesten Bruchlinien der Erkenntnistheorie: Speist sich Wissen aus der **Erfahrung** oder aus der **Vernunft**? Und lässt sich eine Theorie je *bestätigen* — oder immer nur *vorläufig retten*, bis der nächste Befund sie kippt?

Wortschatz I

- die Erkenntnistheorie
- der Empirismus
- der Rationalismus
- die Induktion
- die Deduktion
- die Falsifikation
- die Verifikation
- das Paradigma
- die Anomalie
- die Demarkation
- der Geltungsanspruch
- vorläufig

Lesen I

A. Wortschatz — wissenschaftssprachlicher Grundstock

Begriff	Knapp erklärt
die Erkenntnistheorie	Lehre von Ursprung und Grenzen des Wissens
der Empirismus	Position: alles Wissen stammt aus **Erfahrung**

Begriff	Knapp erklärt
der Rationalismus	Position: die **Vernunft** ist die primäre Erkenntnisquelle
die Induktion	Schluss vom Einzelfall aufs Allgemeine

Lesen II

Begriff	Knapp erklärt
die Deduktion	Schluss vom Allgemeinen auf den Einzelfall
die Falsifikation	der methodische **Widerlegungsversuch**

Begriff	Knapp erklärt
die Verifikation	die (endgültige) **Bestätigung** einer Aussage
das Paradigma	etablierter Theorie- und Deutungsrahmen

Lesen III

Begriff	Knapp erklärt
die Anomalie	Befund, der nicht in den Rahmen passt
die Demarkation	Abgrenzung von Wissenschaft und Nicht-Wissenschaft

Begriff	Knapp erklärt
der Geltungsanspruch	der Anspruch einer Aussage, wahr/gültig zu sein
vorläufig	(adj.) nur bis auf Weiteres gültig, revidierbar

Lesen IV

B. Grammatik im Fokus — Redewiedergabe & Hedging
Indirekte Rede (Konjunktiv I) — die Sprache der Referierens. In wissenschaftlichen Vorträgen distanziert man sich von fremden Positionen, indem man sie *im Konjunktiv I* referiert:

- Direkt: *„Jede Beobachtung bestätigt die Regel."*
- Indirekt: *Der Empirist behauptet, jede Beobachtung **bestätige** die Regel.*

Fällt der Konjunktiv I mit dem Indikativ zusammen (Plural: *sie sammeln*), weicht man auf **Konjunktiv II** aus: *… sie **sammelten** Daten.*
Hedging stuft den Geltungsanspruch ab — ein C1-Kernmittel:

Lesen V

- **Modalpartikeln/Adverbien:** *mutmaßlich, vermeintlich, offenbar, tendenziell.*
- **Modalverben der Vermutung:** *Das dürfte zutreffen. Das mag gelten.*
- **satzwertige Formeln:** *Es spricht einiges dafür, dass …*; *Unter der Annahme, dass …*; *Vorbehaltlich weiterer Prüfung …*

Lesen VI

C. Kontext (mit Quellenbezug)
Die begriffliche Landkarte dieser Einheit lässt sich frei nach den enzyklopädischen Überblicksdarstellungen umreißen: Der **Empirismus** macht — so die zusammenfassende Darstellung der deutschsprachigen Wikipedia — die sinnliche Erfahrung zur einzigen gültigen Quelle allen Wissens, während der **Rationalismus** die Vernunft als vorrangige Erkenntnisquelle ansetzt; **Kant** verstand seine Transzendentalphilosophie erklärtermaßen als *Vermittlung* beider Lager (paraphrasiert nach de.wikipedia.org, CC BY-SA 4.0). Für die Frage, was eine Aussage überhaupt *wissenschaftlich* macht, lieferte **Karl Popper** in *Logik der Forschung* (1934) das Kriterium der **Falsifizierbarkeit**: Eine Theorie gelte, sinngemäß referiert, nicht schon dann als wissenschaftlich, wenn Beobachtungen sie stützten, sondern erst dann, wenn sich überhaupt

Lesen VII

angeben lasse, welche Beobachtung sie *widerlegen* würde (paraphrasiert nach der Stanford Encyclopedia of Philosophy und en.wikipedia.org). Popper starb 1994; seine Formulierungen sind **urheberrechtlich geschützt** — hier wird daher ausschließlich *paraphrasiert*, nicht zitiert. Öffentlich zitierfähig ist dagegen **Kant** (gest. 1804). Sein berühmter Merksatz zur Verschränkung von Erfahrung und Begriff bündelt die Debatte:
„Gedanken ohne Inhalt sind leer, Anschauungen ohne Begriffe sind blind." — Immanuel Kant, *Kritik der reinen Vernunft* (1781), A51/B75 (gemeinfrei)

D. Hörtext (zum Vorlesen) — Vortragsausschnitt, ca. 6 Min

Lesen VIII

Die Lehrkraft liest den folgenden Text zweimal ruhig vor; die Lernenden hören zunächst ohne Mitschrift, dann mit.

Dr. Helena Stark, „Einführung in die Wissenschaftstheorie“:

„Meine Damen und Herren, ich beginne mit einer Zumutung: Der Satz, den Sie für den sichersten halten, ist womöglich der unwissenschaft- lichste. Doch der Reihe nach.

Die erste große Antwort auf die Frage *Woher stammt unser Wissen?* lautet: aus der **Erfahrung**. Der Empirismus sammelt Beobachtungen und schließt vom Einzelnen aufs Allgemeine — das nennt man **Induktion**. Plausibel, alltagsnah, und dennoch tückisch. Denken Sie an den klassischen Fall: Sie sehen tausend weiße Schwäne und folgern, *alle* Schwäne seien weiß. Doch keine noch so große Zahl bestätigender Fälle beweist den Allsatz — ein **einziger** schwarzer

Lesen IX

Schwan hingegen widerlegt ihn endgültig.
Genau hier setzt die zweite Position an. Karl Popper — ich referiere ihn sinngemäß, denn seine Texte sind geschützt — verschiebt den Maßstab. Nicht die Bestätigung adele eine Theorie, sondern ihre **Widerlegbarkeit**. Eine Aussage sei, so seine Pointe, nur dann wissenschaftlich, wenn man überhaupt angeben könne, welche Beobachtung sie zu Fall brächte. Das klingt paradox: Die Stärke einer Theorie läge in ihrer *Verwundbarkeit*. Und tatsächlich — Aussagen, die mit *jeder denkbaren* Beobachtung vereinbar sind, erklären am Ende gar nichts.
Die dritte Stimme, Thomas Kuhn, verkompliziert das Bild noch einmal. Wissenschaft, so seine These, schreite nicht stetig voran, sondern in **Phasen**. Lange arbeite eine Disziplin ruhig innerhalb eines **Paradigmas** — bis sich die **Anomalien** häuften, bis die Ausnahmen so zahlreich

Lesen X

würden, dass der Rahmen selbst ins Wanken gerate. Dann, und nur dann, komme es zum Bruch, zum *Paradigmenwechsel*.
Sie sehen: Zwischen *beweisen*, *widerlegen* und *umdeuten* liegen Welten. Und die Frage, welche der beiden Studentinnen mich vorhin richtig zitiert hat, lässt sich nun beantworten — es waren, auf ihre je eigene Weise, beide."

Üben I

Niveau-Differenzierung: Aufgaben mit ● sind der Kern (C1); Aufgaben mit ◐ sind Erleichterungen (C1−, mit Hilfsgerüst); Aufgaben mit ◆ sind Erweiterungen (C1+).

Aufgabe 1 ● — Globalverstehen (nach dem ersten Hören). Ordnen Sie jeder Position ihr Kernstichwort zu.

1. Empirismus — a) Widerlegbarkeit · b) Erfahrung/Induktion · c) Paradigmenphasen
2. Popper — a) Widerlegbarkeit · b) Erfahrung/Induktion · c) Paradigmenphasen
3. Kuhn — a) Widerlegbarkeit · b) Erfahrung/Induktion · c) Paradigmenphasen

Üben II

Aufgabe 2 ● — Detailverstehen, MC-3gl (C1-Hören, Teil 4).

1. Das Schwan-Beispiel illustriert vor allem … a) die Deduktion · b) die Grenze der Induktion · c) den Paradigmenwechsel.
2. „Die Stärke einer Theorie liegt in ihrer Verwundbarkeit“ meint … a) Theorien seien zerbrechlich · b) Wissenschaftlichkeit setze Widerlegbarkeit voraus · c) man solle Theorien nicht kritisieren.
3. Warum referiert Dr. Stark Popper nur „sinngemäß“? a) sie hat ihn vergessen · b) seine Texte sind urheberrechtlich geschützt · c) er hat nichts Wörtliches geschrieben.

Üben III

4. Ein Paradigmenwechsel tritt laut Kuhn ein, wenn … a) ein Forscher es beschließt · b) die Anomalien sich häufen · c) neue Geldmittel fließen.

Aufgabe 3 ◐ — Laien-Reformulierung (mit Gerüst). Übersetzen Sie für eine Person ohne Vorkenntnisse. Nutzen Sie das angebotene Satzgerüst.

1. *„Wissenschaftlichkeit setzt Falsifizierbarkeit voraus."* → Gerüst: *Etwas ist nur dann wissenschaftlich, wenn man sich vorstellen kann, dass …*
2. *„Kein noch so großer Datensatz verifiziert einen Allsatz."* → Gerüst: *Auch wenn man ganz viele Beispiele findet, …*

Üben IV

Aufgabe 4 ◆ — Hedging & Redewiedergabe (Umformung). Formen Sie um: (a) in indirekte Rede (Konjunktiv I), (b) mit einem Hedging-Ausdruck Ihrer Wahl.

1. *Popper: „Eine Theorie ist nur durch Widerlegung prüfbar."*
2. *Kuhn: „Der Fortschritt verläuft in Brüchen, nicht linear."*

Anwenden I

Produktionsaufgabe — Mini-Vortrag (C1, ca. 4 Min, mündlich). Halten Sie einen kurzen, strukturierten Vortrag: Wählen Sie ein **Paradigma** aus einem Feld, das Sie kennen (Ihr Fach, Ihr Beruf, eine Alltagstheorie), und schildern Sie eine **Anomalie**, die es ins Wanken gebracht hat oder bringen könnte. Referieren Sie dabei mindestens eine fremde Position in **indirekter Rede** und setzen Sie zwei **Hedging-Ausdrücke** bewusst ein.
Anregungen: Kontinentaldrift vs. Plattentektonik · klassische Mechanik vs. Relativitätstheorie · das Bild „gesunder Ernährung“ im Wandel · ein didaktisches Leitbild vor und nach einer Reform.
Bewertungskriterien:

- **Fachlichkeit:** Begriffe *Paradigma/Anomalie* korrekt und trennscharf verwendet.

Anwenden II

- **Struktur:** erkennbarer Aufbau (These → Beispiel → Einwand → Fazit), Redemittel der Gliederung.
- **Register:** akademischer Ton, indirekte Rede, mind. zwei Hedging-Ausdrücke.
- **Interaktion:** freies Sprechen, nicht abgelesen; Reaktion auf eine Rückfrage.

Reflexion I

- Ich folge einem ca. 6-minütigen Vortrag zur Wissenschaftstheorie und trenne These, Beispiel und Einwand.
- Ich erkläre *Falsifikation*, *Induktion* und *Paradigma* in Alltagssprache, ohne sie zu verfälschen.
- Ich referiere eine fremde Position in indirekter Rede (Konjunktiv I).
- Ich stufe eigene Geltungsansprüche mit Hedging-Mitteln ab.
- Ich unterscheide *paraphrasieren* (erlaubt) von *wörtlich zitieren* (nur bei gemeinfreien Texten).

Quellen I

- *Empirismus* — Wikipedia-Autoren (Abruf 2026), https://de.wikipedia.org/wiki/Empirismus — Lizenz: CC BY-SA 4.0 (paraphrasiert, nicht zitiert).
- *Rationalismus* — Wikipedia-Autoren (Abruf 2026), https://de.wikipedia.org/wiki/Rationalismus — Lizenz: CC BY-SA 4.0 (paraphrasiert, nicht zitiert).
- *Karl Popper* — Wikipedia contributors (Abruf 2026), https://en.wikipedia.org/wiki/Karl_Popper — Lizenz: CC BY-SA 4.0 (paraphrasiert; Poppers eigene Texte urheberrechtlich geschützt, daher nicht zitiert).

Quellen II

- *Karl Popper* — Stanford Encyclopedia of Philosophy, Thornton, S. (Abruf 2026), https://plato.stanford.edu/entries/popper/ — wissenschaftlicher Sekundärtext (paraphrasiert; Fair-Use-Kontext, kein Zitat).
- *Kritik der reinen Vernunft* — Immanuel Kant (1781), A51/B75 — gemeinfrei (Autor gest. 1804); wörtlich zitiert.
- Alle Vortrags- und Beispieltexte (Dr. Helena Stark, Schwan-Beispiel, Einstiegsszene): **Originaltexte** der Autorin/des Autors dieser Einheit, eigens für den Unterricht verfasst.